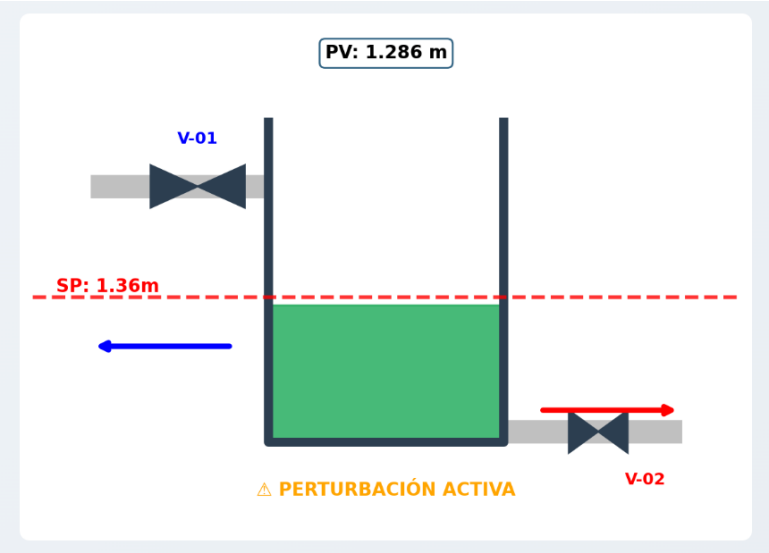
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA I

PRACTICA VIRTUAL:

BALANCE EN ESTADO NO ESTACIONARIO

Control PID de Nivel en Tanques – Simulación Interactiva



Diseño Inicial:

Filmar Blanco

Daniela Da Costa

Prof. Andrés Rosales

Virtualización y Adaptación:

Prof. Omaira Camacaro

Prof. Ricardo Olejnik

Odalis Herrera

Douglimar Guacarán

CARACAS, 2026

INDICE

ASPECTOS INICIALES 5
1. OBJETIVOS 5
1.1 Objetivo general 5
1.2 Objetivos específicos 5
INTRODUCCIÓN 6
BASES TEÓRICAS 7
1. Balance Global de Masa en Estado No Estacionario 7
1.1. Principio de Conservación 7
1.2. Relación entre Volumen y Altura 8
1.3. Área Transversal para Diferentes Geometrías 8
1.4. Integración Numérica: Método de Euler 9
1.5. Ley de Torricelli y Flujo de Salida por Orificio 10
1.6. Coeficiente de Descarga (Cd) 11
1.7. Factores que Afectan al Coeficiente de Descarga. 12
1.8. Determinación Experimental de Cd 12
2. Controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) 13
2.2. Acción Integral (I) 14
2.4. Lógica de Control con Dos Válvulas 15
3. Sintonización Automática del PID 15
4. Métricas de desempeño del sistema de control 16
4.1. Integral del Error Absoluto (IAE) 16
4.2. Ventajas y Limitaciones 17
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 18
5. Parte I: familiarización con la interfaz 18
5.1. Instrucciones: 18
..... 19
6. Parte II: Determinación del Coeficiente de Descarga (Cd). 19
6.1 Instrucciones: 19
7. Parte III: Sintonización Automática del PID 21

7.1 Instrucciones: 21
A. Configure la interfaz con los siguientes parámetros base: 21
..... 23
8. Parte IV: Sintonización Manual del controlador PID 23
8.1 Sintonización Manual para Proceso de Llenado 23
A. Mantenga la configuración de la Parte III para geometría Cilíndrico. 23
B. Desactive el modo Auto sintonía. 23
C. Pruebe las siguientes combinaciones y registre los resultados: 23
8.2 Sintonización Manual para Proceso de Vaciado 24
A. Cambie el Tipo de Proceso a Vaciado. 24
B. Modifique los parámetros 24
9 Parte V: Análisis de Robustez Ante Perturbaciones 25
9.1 Instrucciones: 25
..... 27
BIBLIOGRAFIA 27

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Area Transversal para diferentes geometrías. 9
Tabla 2. Factores que afectan al Cd 12
Tabla 3. Resumen de la lógica del controlador 15
Tabla 4. Resumen de sintonización automática del controlador 15
Tabla 5. Resumen de sintonización automática del controlador.(Cont) 16
Tabla 6. Ventajas y limitaciones. 17
Tabla 7. Preguntas Teóricas- Parte I 18
Tabla 8. Parámetros Configurables de la Interfaz. 19
Tabla 9. Datos Experimentales. 19
Tabla 10. Datos experimentales (Cont.) 20
Tabla 11. Datos Obtenidos -Parte II 20
Tabla 12. Preguntas Teóricas -Parte II 20
Tabla 13. Parámetros Base 21
Tabla 14. Resultados - Parte III 22
Tabla 15. Preguntas Teóricas - Parte III 22
Tabla 16. Datos de Sintonización Manual 23
Tabla 17. Parámetros de Configuración del Proceso 24
Tabla 18. Sintonización Manual para Vaciado 24
Tabla 19. Preguntas Teóricas -Parte IV: 25
Tabla 20. Datos del Tipo de Perturbación 25
Tabla 21. Registro de Datos Después de la Activación de la Perturbación 26
Tabla 22. Preguntas Teóricas - Parte V: 26

ASPECTOS INICIALES

1. OBJETIVOS

Se definieron metas de aprendizaje que integran la fenomenología física con la teoría de control automático:

1.1 Objetivo general

Analizar el comportamiento dinámico de un sistema de control de nivel mediante simulación interactiva, analizando la respuesta del controlador PID ante diferentes configuraciones geométricas, operativas y perturbaciones

1.2 Objetivos específicos

1.2.1 Identificar los parámetros que influyen en la dinámica de llenado y vaciado de tanques.

1.2.2 Calcular el Coeficiente de Descarga (Cd) a partir de datos experimentales de vaciado.

1.2.3 Evaluar el desempeño de la sintonización automática del PID.

1.2.4 Sintonizar manualmente un controlador PID para alcanzar y mantener un setpoint deseado.

1.2.5 Evaluar el desempeño del controlador mediante métricas IAE e ITAE.

1.2.6 Analizar la respuesta del sistema ante perturbaciones externas (fugas o entradas adicionales).

1.2.7 Comparar resultados simulados con datos experimentales.

INTRODUCCIÓN

El control automático de procesos es una disciplina esencial en la ingeniería química moderna, siendo el control de ***nivel de líquido*** una de las operaciones más críticas en industrias petroquímicas, farmacéuticas y de tratamiento de aguas. Mantener esta variable dentro de rangos operativos seguros no solo previene fallos estructurales o reboses, sino que garantiza la estabilidad de los procesos dinámicos posteriores.

Desde la perspectiva de la ingeniería, el vaciado y llenado de tanques representa un caso clásico de estudio donde el nivel del fluido y el caudal de salida definen el comportamiento del sistema. La presente práctica virtual se fundamenta en la metodología experimental del Laboratorio de Operaciones Unitarias, implementando los principios físicos del ***balance global de masa*** y la ***Ley de Torricelli***. Al digitalizar este fenómeno, se superan las limitaciones del laboratorio físico —como la disponibilidad de equipos o restricciones de tiempo— y se ofrece un entorno donde el estudiante puede analizar sistemáticamente la descarga de fluidos y su respuesta ante perturbaciones.

Para regular este sistema, se utiliza el controlador ***Proporcional-Integral-Derivativo (PID)***, el algoritmo más extendido en la industria debido a su robustez y simplicidad. No obstante, la sintonización precisa de sus parámetros ***(K_p, K_i, K_d)*** sigue siendo un desafío práctico fundamental. Dado que la experimentación directa en plantas industriales es inviable por costos y seguridad, la ***simulación computacional*** se consolida como la herramienta idónea para la formación académica.

A través de esta interfaz interactiva, el estudiante podrá determinar experimentalmente el coeficiente de descarga ***(Cd)***, evaluar métodos de sintonización automática y manual, y analizar la robustez del control frente a cambios en las condiciones de operación. Al finalizar la práctica, se habrá logrado una comprensión sólida de los principios que rigen el control automático de nivel, integrando la teoría física con la resolución de problemas técnicos reales.

BASES TEÓRICAS

1. Balance Global de Masa en Estado No Estacionario

1.1. Principio de Conservación

El Balance Global de Masa es la expresión matemática del principio de conservación de la materia aplicado a un volumen de control. Para un sistema con densidad constante (fluido incompresible), establece que:

$$\textbf{Acumulaciónón} = \textbf{Entrada} - \textbf{Salida} \pm \textbf{Generación/Consumo}$$

Para un tanque de nivel, no existe generación ni consumo de masa, por lo que la ecuación se reduce a:

$$\frac{dm}{dt} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}$$

Ecuación 1. Balance de Masa. ***Fuente Elaboración Propia.***

Expresado en términos volumétricos (para densidad constante):

$$\frac{dV}{dt} = Q_{in} - Q_{out} \pm Q_p$$

Ecuación 2. Balance de masa en términos volumétricos. Balance de masa en términos volumétricos. ***Fuente Elaboración Propia.***

Donde:

- V = Volumen de líquido en el tanque [m³]
- Q_{in} = Caudal volumétrico de entrada [m³/s]
- Q_{out} = Caudal volumétrico de salida [m³/s]
- Q_p = Caudal de perturbación (puede ser entrada o salida adicional) [m³/s]

1.2. Relación entre Volumen y Altura

El volumen de líquido en el tanque es función de la altura h y de la geometría del recipiente:

$$\boldsymbol{V(h) = \int_0^h A(z)\, dz}$$

Ecuación 3.Relacion entre Volumen y Altura. ***Fuente Elaboración Propia***.

Donde A(z) es el área transversal a la altura z. Aplicando la regla de la cadena a la derivada temporal:

$$\boldsymbol{\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dh} \cdot \frac{dh}{dt} = A(h) \cdot \frac{dh}{dt}}$$

Ecuación 4. Aplicación de la regla de la cadena de la Ecuación 3. ***Fuente Elaboración Propia.***

Sustituyendo en el balance de masa, se obtiene la ecuación diferencial que gobierna la dinámica del nivel:

$$\boldsymbol{A(h)\frac{dh}{dt} = Q_{in} - Q_{out} \pm Q_p}$$

Ecuación 5. Sustitución en el balance de masa que rige la dinámica. ***Fuente Elaboración Propia.***

Esta ecuación es válida para cualquier geometría de tanque, siempre que se conozca la función A(h).

1.3. Área Transversal para Diferentes Geometrías

El simulador implementa tres geometrías de tanque, cada una con su correspondiente función de área transversal:

Tabla 1. Area Transversal para diferentes geometrías.

Geometría	Área Transversal A(h)	Característica
Cilíndrico	$A(h) = \pi \times R^2$	Área constante (independiente de h)
Cónico	$A(h) = \pi \times [\mathrm{R}^2 - (\mathrm{h} - \mathrm{R})^2]$	Área varía cuadráticamente con h
Esférico	$A(h) = A(h) = \pi \times [R^2 - (h - R)^2]$	Área máxima en h = R

Fuente: Elaboración Propia.

Implicaciones para el control:

- ✓ En tanques cilíndricos, la misma variación de caudal produce la misma velocidad de cambio de nivel en cualquier altura (sistema lineal).
- ✓ En tanques cónicos y esféricos, la velocidad de cambio de nivel depende de la altura actual, introduciendo no linealidades que el controlador debe compensar.

1.4. Integración Numérica: Método de Euler

La ecuación diferencial se resuelve numéricamente en el simulador mediante el Método de Euler (integración de primer orden):

$$\boldsymbol{h_{t+\Delta t} = h_t + \frac{dh}{dt}\Big|_t \cdot \Delta t}$$

Ecuación 6. Ecuación 7.Método de Euler. ***Fuente Elaboración Propia.***

Sustituyendo la expresión de dh/dt:

$$\boldsymbol{h_{t+\Delta t} = h_t + \frac{Q_{in} - Q_{out} \pm Q_p}{A(h_t)} \cdot \Delta t}$$

Ecuación 8. Sustitución del Método de Euler en la ecuación de Balance de Masa. ***Fuente Elaboración Propia.***

El paso de integración utilizado es $\Delta t = 1.0$ s, que proporciona un buen compromiso entre precisión numérica y velocidad de simulación.

1.5. Ley de Torricelli y Flujo de Salida por Orificio

La Ley de Torricelli establece que la velocidad de salida de un líquido por un orificio practicado en la pared de un recipiente es igual a la velocidad que adquiriría un cuerpo en caída libre desde la superficie libre del líquido hasta el centro del orificio.

Aplicando el Teorema de Bernoulli entre la superficie libre (punto 1) y el orificio de salida (punto 2):

$$\boldsymbol{\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2}$$

Ecuación 9. Teorema de Bernoulli. ***Fuente Elaboración Propia.***

Considerando:

- $P_1 = P_2 = P_{atm}$ (ambos puntos a presión atmosférica).
- v_1 = Approx 0 (la superficie desciende lentamente comparada con la velocidad de salida).
- $z_1 - z_2 = \Delta h$ (diferencia de altura).

Se obtiene la velocidad teórica de salida:

$$v_{teórica} = \sqrt{2gh}$$

Ecuación 10. Velocidad teórica. ***Fuente Elaboración Propia.***

1.6. Coeficiente de Descarga (Cd)

En la práctica, la velocidad real de salida es menor que la teórica debido a:

- ✓ Pérdidas por fricción en el orificio.
- ✓ Contracción de la vena líquida (*vena contracta*).
- ✓ Turbulencia en la zona de descarga.

Estos efectos se agrupan en el Coeficiente de Descarga (Cd), definido como:

$$C_d = \frac{Q_{real}}{Q_{teórico}} = \frac{Q_{real}}{A_o\sqrt{2gh}}$$

Ecuación 11. Ecuación de obtención Cd. ***Fuente Elaboración Propia.***

El caudal real de salida es, por tanto:

$$Q_{out} = C_d \cdot A_o \cdot \sqrt{2gh}$$

Ecuación 12. Obtención del Caudal de Salida. ***Fuente Elaboración Propia***

Donde:

- Cd = Coeficiente de descarga [adimensional]
- Ao = Área del orificio [m²].

- g = Aceleración de gravedad (9.81 m/s²).
- h = Altura del líquido sobre el orificio [m].

1.7. Factores que Afectan al Coeficiente de Descarga.

Tabla 2. Factores que afectan al Cd

Factor	Efecto sobre Cd
Forma del orificio	Bordes redondeados aumentan Cd; bordes afilados lo reducen
Diámetro del orificio	Orificios mayores tienen Cd ligeramente superior
Altura del líquido	A mayor altura, mayor velocidad y mayor Cd (efecto leve)
Viscosidad del fluido	Fluidos más viscosos reducen Cd
Relación diámetro/espesor	Orificios de pared delgada vs. gruesa

Fuente: Elaboración Propia

1.8. Determinación Experimental de Cd

En el simulador, el Coeficiente de Descarga puede determinarse experimentalmente a partir de datos de vaciado del tanque (sin flujo de entrada). Bajo estas condiciones:

$$Q_{in} = 0 \Rightarrow A(h)\frac{dh}{dt} = -C_d \cdot A_o \cdot \sqrt{2gh}$$

Ecuación 13. Obtención de Cd a partir de datos experimentales. ***Fuente Elaboración Propia***

Midiendo la variación del nivel en el tiempo, puede calcularse Cd como:

$$C_d = \frac{A(h) \cdot |\, \Delta h/\Delta t \,|}{A_o \cdot \sqrt{2g\bar{h}}}$$

Ecuación 14. Obtención de Cd. ***Fuente Elaboración Propia***

Donde:

$\bar{h}$ es la altura promedio durante el intervalo de medición.

2. Controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo)

El controlador PID genera una señal de control u(t) basada en el error e(t) = SP - PV, donde SP es el setpoint (valor deseado) y PV es la variable de proceso (valor medido):

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Ecuación 15. Ecuación del Controlador PID. ***Fuente Elaboración Propia***

Cada término aborda un aspecto específico de la respuesta del sistema:

2.1. Acción Proporcional (P)

Su función proporcionar una corrección inmediata proporcional al error actual.

$$u_P(t) = K_p \cdot e(t)$$

Ecuación 16. Acción Proporcional**.** ***Fuente Elaboración Propia***

Su función proporcionar una corrección inmediata proporcional al error actual.

Efectos:

K_p bajo → Respuesta lenta, puede no alcanzar el setpoint

K_p alto → Respuesta rápida, pero puede causar oscilaciones e inestabilidad

Por sí sola, la acción proporcional no elimina el error en estado estacionario (produce *offset*)

K_p representa la *agresividad* con que el controlador responde al error.

2.2. Acción Integral (I)

Su función es eliminar el error en estado estacionario acumulando la historia del error.

$$\boldsymbol{u_I(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau}$$

Ecuación 17. Acción Integral.***Fuente Elaboración Propia***

Efectos:

Ki bajo → Eliminación lenta del offset.

Ki alto → Eliminación rápida del offset, pero puede causar Sobrepico excesivo y oscilaciones.

2.3. Acción Derivativa (D)

Su función es anticipar el comportamiento futuro basándose en la tasa de cambio del error.

$$\boldsymbol{u_D(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}}$$

Ecuación 18. Acción Derivativa**.** ***Fuente Elaboración Propia.***

Efectos:

K_d bajo → Poco efecto anticipatorio

K_d alto → Reduce sobrepicos y oscilaciones, mejora la estabilidad

La acción derivativa amplifica el ruido en la medición, por lo que debe usarse con precaución

K_d actúa como un *amortiguador* que frena la respuesta cuando el error está cambiando rápidamente.

2.4. Lógica de Control con Dos Válvulas

El simulador implementa una estrategia de control con dos válvulas trabajando en conjunto:

Tabla 3. Resumen de la lógica del controlador

Condición	Señal de Control	V-01 (Entrada)	V-02 (Salida)
h < SP (error > 0)	u > 0	Se abre proporcionalmente	Se cierra (apertura mínima)
h > SP (error < 0)	u < 0	Se cierra (apertura mínima)	Se abre proporcionalmente
h = SP$ (error ≈ 0)	u ≈0	Flujo base (15% Qmax)	Flujo base (15% Qmax)

Fuente: Elaboración Propia

3. Sintonización Automática del PID

El simulador incorpora un algoritmo de sintonización automática basado en las características físicas del sistema:

Tabla 4. Resumen de sintonización automática del controlador

Paso	Descripción
1	Cálculo del área transversal característica según geometría
2	Determinación de ganancias base según tipo de proceso

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 5. Resumen de sintonización automática del controlador.(Cont)

Paso	Descripción
3	Ajuste por Coeficiente de Descarga (Cd)
4	Limitación de ganancias a rangos estables

Fuente: Elaboración Propia.

- ✓ **Ganancias base para Llenado:** Kp = 25, Ki = 5, Kd = 2 (× área/3)
- ✓ **Ganancias base para Vaciado:** Kp = 20, Ki = 4, Kd = 1.5 (× área/3)

4. Métricas de desempeño del sistema de control

La evaluación cuantitativa del desempeño de un sistema de control es esencial para comparar diferentes estrategias de sintonización y determinar si el controlador cumple con los requisitos operativos. Las métricas de desempeño proporcionan ***indicadores objetivos*** que permiten calificar la calidad de la respuesta del sistema.

4.1. Integral del Error Absoluto (IAE)

La Integral del Error Absoluto se define como El IAE representa el área total bajo la curva del valor absoluto del error. Gráficamente, es la suma de todas las desviaciones (positivas y negativas) respecto al setpoint a lo largo del tiempo.

$$IAE = \int_0^T |\, e(t) \,|\ dt = \int_0^T |\, SP - PV(t) \,|\ dt$$

Ecuación 19. Integral del Error Absoluto. ***Fuente Elaboración Propia.***

Donde:

- T = Tiempo total de simulación [s]
- e(t) = Error en el instante t [m]
- SP = Setpoint o valor deseado [m].
- PV(t) = Variable de proceso (nivel medido) [m].

4.2. Ventajas y Limitaciones

Tabla 6. Ventajas y limitaciones.

Ventajas	**Limitaciones**
Fácil de calcular e interpretar	No distingue entre errores tempranos y tardíos
Penaliza cualquier desviación del setpoint	Un mismo IAE puede obtenerse con respuestas muy diferentes
Útil para comparar sintonizaciones	No considera la forma de la respuesta

Fuente: Elaboración Propia.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

5. Parte I: familiarización con la interfaz

5.1. Instrucciones:

A. Explore las diferentes secciones de la interfaz:
   a. Barra lateral de configuración.
   b. Marco teórico (3 columnas superiores).
   c. Monitor del proceso (tanque animado).
   d. Gráficas de tendencia y válvulas.
   e. Métricas de control (columna derecha).

B. Identifique la ubicación de los siguientes controles:
   a. Selector de Tipo de Proceso (Llenado/Vaciado).
   b. Selector de Geometría (Cilíndrico/Cónico/Esférico).
   c. Parámetros del tanque (Radio, Altura, Setpoint).
   d. Parámetros de la bomba y orificio.

Tabla 7. Preguntas Teóricas- Parte I

N°	Pregunta
1	¿Qué representa el área transversal A(h) en cada geometría?
2	¿Qué diferencia observa entre el modo Llenado y Vaciado en la condición inicial?
3	¿Qué información proporciona la gráfica de tendencia temporal?

Fuente: Elaboración Propia.

6. Parte II: Determinación del Coeficiente de Descarga (Cd).

6.1 Instrucciones:

A. Configure la interfaz con los siguientes parámetros:

Proceso: Vaciado

Tabla 8. Parámetros Configurables de la Interfaz.

Parámetros	Valor
Geometría	Cilíndrico
Radio (R)(m)	1
Altura (H) (m)	2.5
Setpoint (m)	1
Caudal bomba (m3/s)	0.5
Diámetro orificio (pulg)	1.5
Perturbación (m3/s)	Desactivada
Tiempo (s)	180

Fuente: Elaboración Propia.

B. Ejecute la simulación y observe la curva de vaciado.
C. En la sección " Datos Experimentales", ingrese los siguientes datos medidos en laboratorio:

Tabla 9. Datos Experimentales.

Tiempo (s)	Nivel Medido (cm)
0	225
30	195
60	168

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 10. Datos experimentales (Cont.)

90	143
120	120
150	100

Fuente: Elaboración Propia.

Continuando el inciso "C", una vez ingresados los datos se deben seguir los siguientes pasos:

1. Haga clic en **Calcular Cd desde datos**.
2. Registre el valor de Cd obtenido.
3. Active la casilla **Mostrar referencia experimental en gráfica**.
4. Compare la curva simulada con los puntos experimentales.

Tabla 11. Datos Obtenidos -Parte II

Parámetro	**Valor**
Cd teórico (calculado automáticamente)	
Cd experimental (desde datos)	
Diferencia porcentual	

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 12. Preguntas Teóricas -Parte II

N°	**Pregunta**
4	¿Por qué el cálculo de Cd solo está habilitado en modo Vaciado?
5	¿Qué factores físicos pueden causar diferencias entre el Cd teórico y el experimental?
6	¿Cómo afecta el diámetro del orificio al valor de Cd?

Fuente: Elaboración Propia.

7. Parte III: Sintonización Automática del PID

7.1 Instrucciones:

A. Configure la interfaz con los siguientes parámetros base:

Tabla 13. Parámetros Base

Parámetros	Valor
Geometría	Cilíndrico
Radio (R)(m)	1
Altura (H) (m)	2
Setpoint (m)	1.2
Caudal bomba (m3/s)	2
Diámetro orificio (pulg)	1
Perturbación (m3/s)	Desactivada
Tiempo (s)	200

Fuente: Elaboración Propia.

B. Active la casilla Modo Robusto (Auto sintonía).
C. Observe los valores de Kp, Ki y Kd sugeridos automáticamente por el sistema. Regístrelos.
D. Ejecute la simulación y registre las métricas de desempeño.
E. Desactive el modo Auto-sintonía y configure manualmente los siguientes valores por defecto:
   - ✓ Kp = 12.0, Ki = 2.5, Kd = 0.8
F. Ejecute nuevamente la simulación y compare los resultados.
G. Repita el procedimiento para las geometrías Cónico y Esférico, registrando los parámetros sugeridos por el modo automático.

Tabla 14. Resultados - Parte III

Geometría	Modo	Kp	Ki	Kd	IAE	ITAE	Sobrepico (%)	Error Final (m)
Cilíndrico	Auto							
Cilíndrico	Manual	12.0	2.5	0.8				
Cónico	Auto							
Esférico	Auto							

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 15. Preguntas Teóricas - Parte III

N°	Pregunta
7	¿Cómo calcula el sistema los parámetros PID en modo Auto-sintonía?
8	¿Qué variables influyen en los valores de Kp, Ki y Kd sugeridos?
9	¿El desempeño del modo Auto sintonía es mejor que el modo manual con valores por defecto?
10	¿Por qué los parámetros sugeridos cambian al modificar la geometría del tanque?
11	¿Qué ventajas ofrece la sintonización automática frente a la sintonización manual?

Fuente: Elaboración Propia.

8. Parte IV: Sintonización Manual del controlador PID

8.1 Sintonización Manual para Proceso de Llenado

8.1.1. Instrucciones:

A. Mantenga la configuración de la Parte III para geometría Cilíndrico.

B. Desactive el modo Auto sintonía.

C. Pruebe las siguientes combinaciones y registre los resultados:

Tabla 16. Datos de Sintonización Manual

Prueba	Kp	Ki	Kd	IAE	ITAE	Sobrepico (%)	Error Final (m)	Tiempo estab. (s)
1	10	2.0	0.5					
2	20	3.0	1.0					
3	30	5.0	1.5					
4	25	6.0	2.0					
5	(óptimo)							

Fuente: Elaboración Propia.

D. Identifique la combinación que produce el mejor desempeño (menor IAE/ITAE, bajo **Sobrepico**, error final pequeño).

8.2 Sintonización Manual para Proceso de Vaciado

8.2.1. Instrucciones:

A. Cambie el Tipo de Proceso a Vaciado.

B. Modifique los parámetros

Tabla 17. Parámetros de Configuración del Proceso

Parámetros	Valor
Altura (H) (m)	2.5
Setpoint (m)	1
Caudal bomba (m3/s)	1
Diámetro orificio (pulg)	1.5

Fuente Elaboración Propia.

Tabla 18. Sintonización Manual para Vaciado

Prueba	Kp	Ki	Kd	IAE	ITAE	Sobrepico (%)	Error Final (m)
1	8	1.5	0.3				
2	15	3.0	0.8				
3	20	4.0	1.2				
4	(óptimo)						

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 19. Preguntas Teóricas -Parte IV:

N°	Pregunta
1	¿Qué efecto tiene aumentar Kp sobre la respuesta del sistema?
2	¿Qué efecto tiene aumentar Ki sobre el error en estado estacionario?
3	¿Qué efecto tiene aumentar Kd sobre las oscilaciones?
4	¿Por qué los parámetros PID óptimos son diferentes para Llenado y Vaciado?

Fuente: Elaboración Propia.

9 Parte V: Análisis de Robustez Ante Perturbaciones

9.1 Instrucciones:

A. Configure el sistema con los parámetros óptimos encontrados en la Parte IV para Llenado.

B. Active la Perturbación con los siguientes valores.

Tabla 20. Datos del Tipo de Perturbación

Prueba	Tipo	Magnitud (m^3/s)	Inicio (s)
1	Entrada	0.20	80
2	Salida (Fuga)	0.15	80
3	Salida (Fuga)	0.30	80

Fuente: Elaboración Propia.

C. Para cada prueba, registre:

Tabla 21. Registro de Datos Después de la Activación de la Perturbación

Prueba	Máximo error tras perturbación (m)	Tiempo de recuperación (s)	IAE Final	ITAE Final
1				
2				
3				

Fuente: Elaboración Propia.

D. Repita el procedimiento para el proceso de Vaciado con los parámetros óptimos encontrados.

Tabla 22. Preguntas Teóricas - Parte V:

N°	Pregunta
16	¿Cómo responde el controlador ante una perturbación de entrada?
17	¿Cómo responde el controlador ante una perturbación de salida (fuga)?
18	¿Qué válvula actúa principalmente para compensar cada tipo de perturbación?
19	¿El sistema logra recuperar el setpoint en todos los casos? ¿Por qué?

Fuente: Elaboración Propia

BIBLIOGRAFIA

Martínez, C. M. (2016). *DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CONTROL PREDICTIVO*.

Marulanda, J. F., Barco, M., & López, J. (2007). *Control Inteligente De Un Reactor Químico.*

Mazzeo, H. H. (2020). *Laboratorios virtuales y remotos aplicados a la enseñanza universitaria*. Obtenido de https://ria.utn.edu.ar/server/api/core/bitstreams/adffaaf2-7287-4905-aa6b-1195e1fb3477/content

Mendoza, M. A. (2021). *Simulador Virtual para las prácticas de laboratorio de la materia de termodinamica*.

Mott, R. L. (2015). *MECÁNICA DE FLUIDOS.*

Ogata., K. (2010). *Ingeniería de Control Moderna (5ª Edición).* Pearson/Prentice Hall.

Rivero, C. D. (2015). *DISEÑODEUNANALIZADORVIRTUALPARAEL.*

Seborg, D. E. (2017). *Process Dynamics and Control (4ª Edición).* Wiley.

W. J. (1999). *Fundamentos de Transferencia de Momento, Calor y Masa.* Editorial Limusa Wiley.